Prueba 1

Indicaciones

- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- Escriba el desarrollo de cada ejercicio de manera clara y ordenada. Justifique cada paso e indique las propiedades, restricciones o resultados que utilice. Una respuesta sin justificación recibirá únicamente una nota parcial.
- No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico durante la evaluación.
- Cualquier intento de copia penalizará la evaluación con una calificación total de cero.

Ejercicios

1. **(3 puntos)** Para $a \in \mathbb{R}$, considere la función

$$F_a \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad F_a(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + ax - 2a - 4}{|x-2|}, & x \neq 2, \\ 7, & x = 2. \end{cases}$$

Calcule los límites laterales de F_a cuando x tiende a 2 y determine todos los valores de a para los cuales existe

$$\lim_{x \to 2} F_a(x).$$

Hint: Factorice el numerador y considere los casos $x < 2$ y $x > 2$ por separado.

2. **(3 puntos)** Sea A una función definida para x cercanos a 0, excepto posiblemente en 0, que satisface

$$|A(x)| \leq 3.$$

Calcule mediante el teorema del Sanduche

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{|x| + x^2} A(x).$$

Hint: Encuentre una función g tal que

$$\left| \frac{x^2}{|x| + x^2} A(x) \right| \leq g(x)$$

Note que $x^2 = |x|^2$ para $x \neq 0$ y que $|xy| = |x||y|$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$.

Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ciencias · Cálculo Diferencial Prueba 1 · 23 de octubre de 2026

Prueba 1

Indicaciones

- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- Escriba el desarrollo de cada ejercicio de manera clara y ordenada. Justifique cada paso e indique las propiedades, restricciones o resultados que utilice. Una respuesta sin justificación recibirá únicamente una nota parcial.
- No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico durante la evaluación.
- Cualquier intento de copia penalizará la evaluación con una calificación total de cero.

Ejercicios

1. (3 puntos) Para $a \in \mathbb{R}$, considere la función

$$F_a \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad F_a(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + ax - 2a - 4}{|x-2|}, & x \neq 2, \\ 7, & x = 2. \end{cases}$$

Calcule los límites laterales de F_a cuando x tiende a 2 y determine todos los valores de a para los cuales existe

$$\lim_{x \to 2} F_a(x).$$

Hint: Factorice el numerador y considere los casos $x < 2$ y $x > 2$ por separado.

2. (3 puntos) Sea A una función definida para x cercanos a 0, excepto posiblemente en 0, que satisface

$$|A(x)| \leq 3.$$

Calcule mediante el teorema del Sanduche

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{|x| + x^2} A(x).$$

Hint: Encuentre una función g tal que

$$\left| \frac{x^2}{|x| + x^2} A(x) \right| \leq g(x)$$

Note que $x^2 = |x|^2$ para $x \neq 0$ y que $|xy| = |x||y|$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$.

1

3. **(4 puntos)** Considere las funciones

$$f\colon \mathbb{R}\setminus\{2\}\to\mathbb{R}\setminus\{1\}, \qquad f(x)=\frac{x+1}{x-2},$$

y

$$g\colon [0,\infty)\to[0,\infty), \qquad g(x)=\sqrt{x}.$$

a) **(2 puntos)** Analice la inyectividad y sobreyectividad de f.

b) **(2 puntos)** Determine la función $g\circ f$.

3. **(4 puntos)** Considere las funciones

$$f\colon \mathbb{R}\setminus\{2\}\to\mathbb{R}\setminus\{1\}, \qquad f(x)=\frac{x+1}{x-2},$$

y

$$g\colon [0,\infty)\to[0,\infty), \qquad g(x)=\sqrt{x}.$$

a) **(2 puntos)** Analice la inyectividad y sobreyectividad de f.

b) **(2 puntos)** Determine la función $g\circ f$.